CORES

IHC

COR

- A cor é uma percepção visual resultante da interação da luz com o sistema visual humano.
- É interpretada pelo cérebro a partir de diferentes comprimentos de onda da luz visível.
- Caracterizada por matiz, saturação e valor, as cores desempenham um papel crucial em diversas áreas, influenciando emoções, percepções e comportamentos.

CORES

Comprimento de ondas

- As cores são definidas pelos diferentes comprimentos de onda da luz visível.
- Esses comprimentos de onda são percebidos pelo olho humano e interpretados pelo cérebro como cores distintas

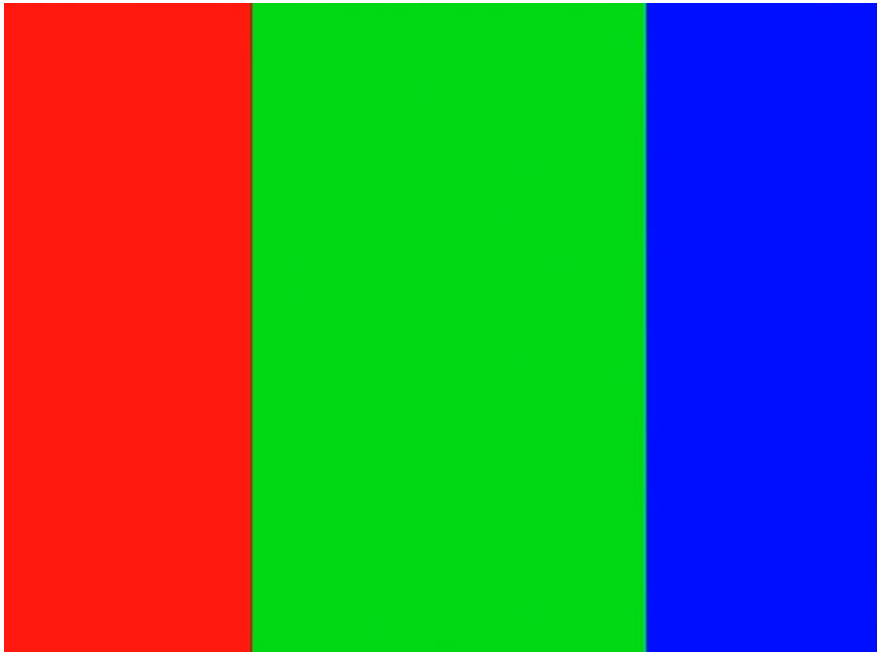
CORES

Comprimento de ondas

CORES

RGB

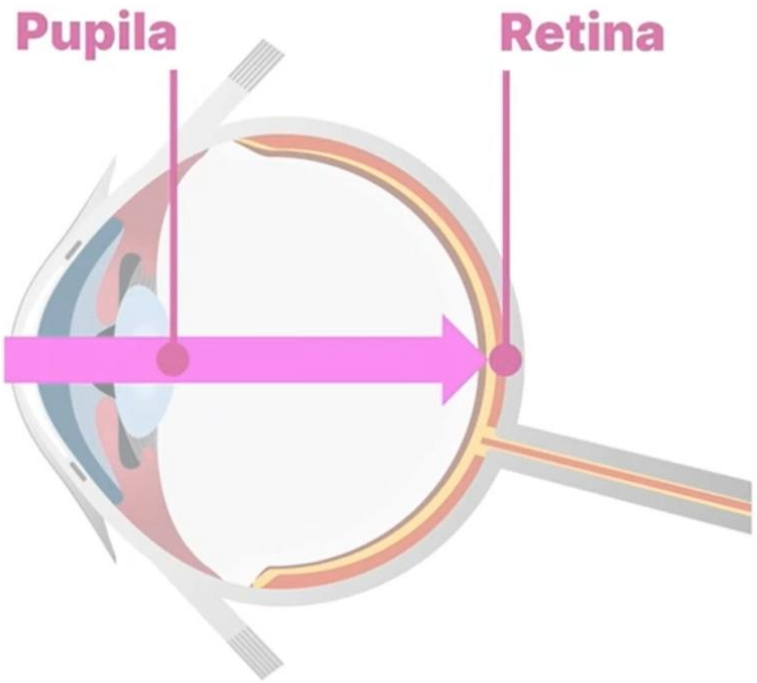
- Nós enxergamos as cores a partir das cores vermelha, verde e azul.
- Essas três cores juntas e processadas por nosso cérebro formam as outra três cores.
- A sobreposição destas cores darão origem às outras cores.



CORES

Como isso funciona?

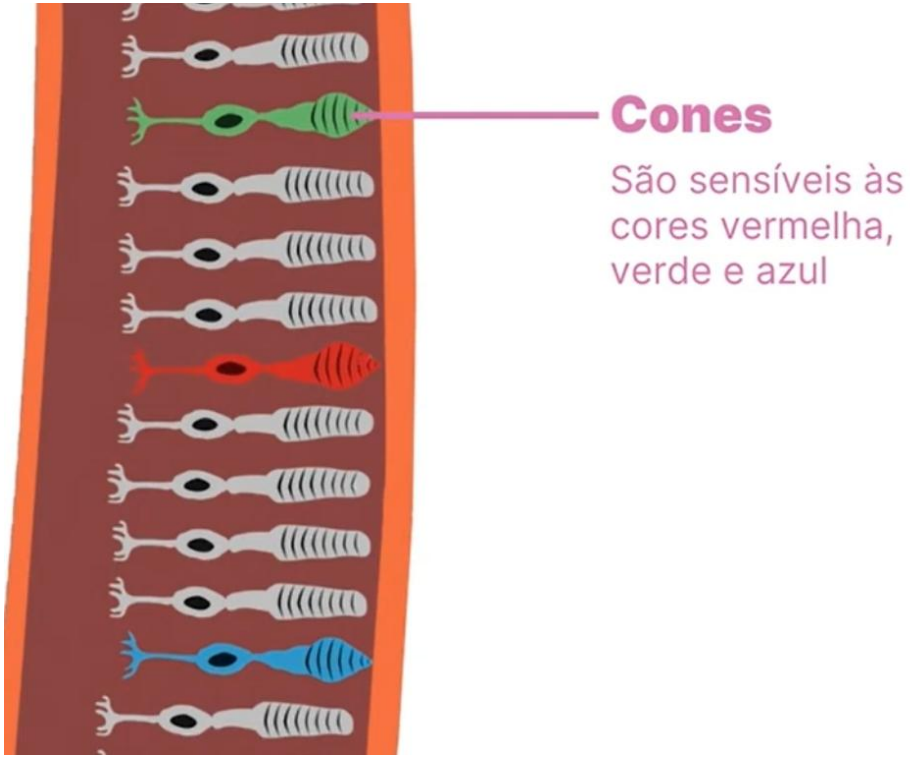
- A luz entra em nossos olhos passando pela pupila e sensibilizando a retina.



CORES

Como isso funciona?

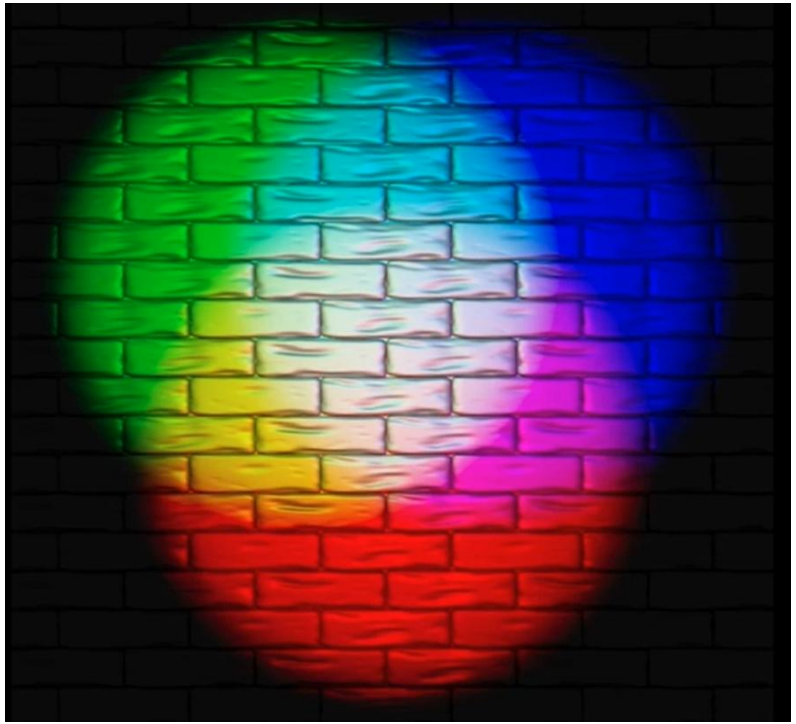
- Dentro da retina temos micro-estruturas chamadas de cones e bastonetes



CORES

Como isso funciona?

- Os cones são sensíveis às cores vermelha, verde e azul.
- E uma vez que essas estruturas percebem essas cores em suas quantidades específicas, todas as outra cores são geradas.



CORES

Canais de Cores - RGB

- A sobreposição destas três cores nos dá a percepção do que vemos.

CORES

Reprodução das cores em dispositivos eletrônicos

- As telas dos dispositivos **não** são capazes de representar todas as cores visíveis.

CORES

Reprodução das cores em dispositivos eletrônicos

- Misturando as cores RGB podemos ter outras cores

CORES

Reprodução das cores em dispositivos eletrônicos

- Cada canal aceita valores de 0 a 255 ou seja 256 valores possíveis por canal.
- Se contabilizarmos as 256 possibilidades de cada canal teremos 16.777.216 possibilidades de cores diferentes.

CORES

Parâmetros das cores

- Matiz
- Saturação
- Brilho

CORES

Parâmetros das cores

- Matiz
  - Matiz é a cor pura

CORES

Parâmetros das cores

- Saturação
  - Saturação quando aumentada deixa a cor mais intensa / viva.

CORES

Parâmetros das cores

- Saturação
  - Saturação quando diminuída deixa a cor mais morta.

CORES

Parâmetros das cores

- Brilho

CORES

Parâmetros das cores

- Brilho
  - Aumentar o brilho deixa a cor mais clara (em direção ao branco).

CORES

Parâmetros das cores

- Brilho
  - Diminuir o brilho deixa a cor mais escura (em direção ao preto).

CORES

Contraste e Legibilidade

CORES

Contraste e Legibilidade

- Observe neste exemplo que a saturação e o brilho estão no máximo.

CORES

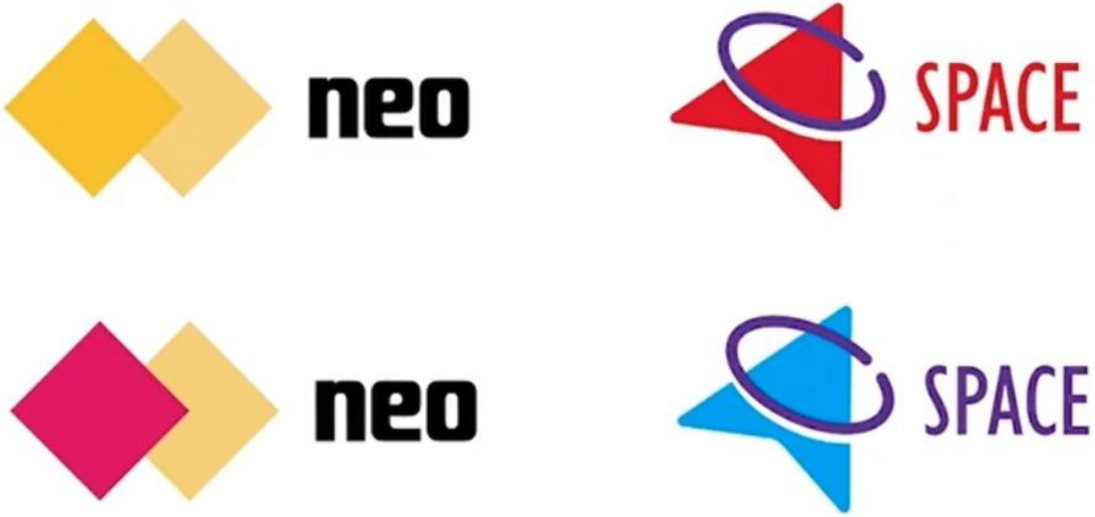
Contraste e Legibilidade

- **E como eu resolvo este problema?**

CORES

Contraste e Legibilidade

- Alterando a cor



CORES

As cores mandam mensagem

- Tom mais sério

CORES

As cores mandam mensagem

- Tom mais descontraído e divertido.

CORES

As cores mandam mensagem

- Lembre-se:
  - Cultura e sociedade são fatores importantes.
  - Às vezes o que é descontraído e divertido para algumas pessoas não é para outras.

Acessibilidade nas cores

CORES

Daltonismo

- O daltonismo é um distúrbio da visão caracterizado pela dificuldade ou incapacidade de distinguir certas cores.
- Existem diferentes tipos de daltonismo, sendo os mais comuns o daltonismo vermelho-verde e o daltonismo azul-amarelo (Fonte: Google)

CORES

Daltonismo

- O daltonismo pode variar em gravidade, desde casos leves em que as cores são apenas ligeiramente afetadas até casos mais graves em que a pessoa vê o mundo em tons de cinza.
- Embora não haja cura para o daltonismo, existem estratégias de adaptação e dispositivos auxiliares que podem ajudar as pessoas a lidar com essa condição em sua vida diária.

CORES

Daltonismo

- https://www.youtube.com/watch?v=wK00BLcasFI&ab_channel=BBCNewsBrasil
- https://www.youtube.com/watch?v=GXitiUR6UEg&ab_channel=JohnMota
- https://www.youtube.com/watch?v=wwe_zBN3Y0U&ab_channel=KINDNESS

CORES

Acessibilidade nas cores

- A W3C Criou as **diretrizes de acessibilidade para o conteúdo na Web** (WCAG - Web Content Accessibility Guidelines) para desenvolver um site da maneira mais acessível possível.

CORES

Acessibilidade nas cores

- A **WCAG** trabalha com três níveis de acessibilidade que são representados pela letra **‘A’**.
- A - É o menor nível.
- Algumas pessoas ainda podem ter problemas nesse nível de acessibilidade.
- O ideal é melhorá-la.

A

CORES

Acessibilidade nas cores

- A **WCAG** trabalha com três níveis de acessibilidade que são representados pela letra ‘A’.
- AA - É considerado o nível mínimo para que um site seja aceitavelmente acessível, incluindo todas as diretrizes do nível anterior.

AA

CORES

Acessibilidade nas cores

- A **WCAG** trabalha com três níveis de acessibilidade que são representados pela letra ‘A’.
- AAA - É o maior nível de acessibilidade, acolhendo um número maior de pessoas, atendendo também as diretrizes dos níveis anteriores, acolhe todos os níveis de usuários, inclusive deficientes visuais .

AAA

CORES

WCAG

- A WCAG nos fornece três valores que nos ajudam a saber se o texto está em consonância com a cor de fundo trazendo um nível aceitável de acessibilidade.

- Esses valores são chamados de Relações de contraste.

CORES

Relações de contraste

- Um bom contraste deve ter uma relação de contraste de **4.5**, com nível **AA**.
- Com o texto em **18px**, ou **14px** em **negrito**.
- Ou um contraste melhorado com relação de **7** com nível **AAA**.

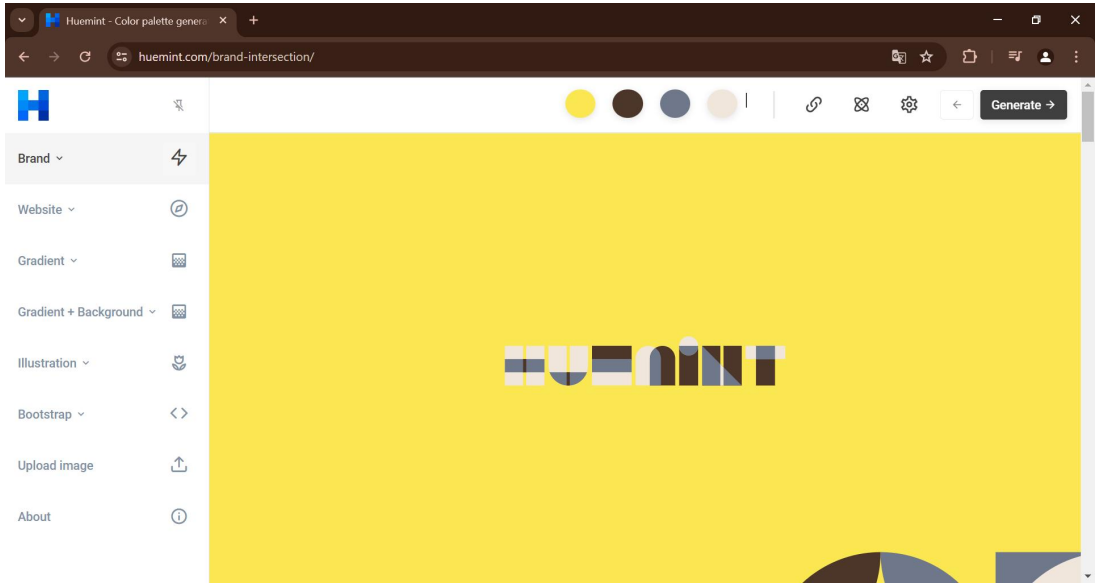
FERRAMENTA: https://colorshark.io/

CORES

https://colorshark.io/

CORES

https://huemint.com/brand-intersection/



Atividade

- Definir as cores para a sua aplicação.
- Não esqueça da acessibilidade.
- Documentar essa atividade